



Classe : **MP-DS**

Matière : **Architecture IoT**

Enseignante : **EMNA BEN SALEM**

Applications

Exercice 1

- Donner le Schéma de connexion de terminaux Bluetooth en définissant les deux schémas Piconet et Scatternet.
- Montrer que le saut de fréquence est une solution qu'il est plus difficile d'écouter.
- La vitesse Bluetooth vous paraît-elle suffisante pour transporter de la vidéo ?
- Pourquoi la portée de Bluetooth n'est-elle que de quelques mètres ?
- La technique d'accès étant de type polling (la station maître interroge à tour de rôle les stations esclaves), montrer qu'une station a un accès garanti.
- Déterminer le nombre de bits d'une trame Bluetooth sachant qu'elle dure 3 slots et transmis avec un débit de 390.4 Kbps.

Exercice 2

Dans le réseau Bluetooth, la transmission utilise la technique FHSS sur la bande de fréquences 2,4 GHz découpées en 79 canaux de 1 MHz. Le maître découpe le temps en intervalles de temps (slots) définissant la durée de l'utilisation d'un canal. Par ailleurs, impose à tous les esclaves la séquence de sauts de fréquences. Chaque slot dure 625 μ s, une trame de données dure 1, 3 ou 5 slots.

- Les esclaves ne peuvent utiliser que les slots impairs. Combien de slots un esclave peut-il utiliser en une seconde ?
- Quelle est la durée maximale d'une trame de données Bluetooth ?
- Si le débit d'une connexion Bluetooth est 433.9 Kbits/s, combien d'octets contient une trame de longueur maximale ?
- Si le débit d'une connexion Bluetooth est 172.8 Kbits/s, combien d'octets contient une trame de longueur minimale ?